

GrokoEngine

Estado del Motor — Inventario de Features y Pendientes

Junio 2026

1. ARQUITECTURA DEL PROYECTO

Proyecto	Rol	Estado
GrokoEngine.Core	Libreria base sin UI	Limpio, platform-independent
GrokoEngine (WPF)	Editor legado	Funcional pero secundario
GrokoEngine.ImGuiEditor	Editor activo (principal)	ImGui + OpenTK
GrokoEngine.Tests	Tests	Existe, por llenar

Total: ~22.000 lineas de codigo en 39 archivos

2. CORE DEL MOTOR

Implementado

- + GameObject + Component system (tipo Unity)
- + MonoBehaviour con Start/Update + hot-reload de scripts C#
- + Input platform-independent (KeyCode propio, sin WinForms)
- + Rigidbody: mass, drag, bounce, friction, freeze XYZ posicion/rotacion
- + BoxCollider: AABB con Center offset y Scale correcto
- + PhysicsEngine multi-iteracion (4 iter), colisiones estables en pilas
- + IsStatic serializado en escena
- + ParticleSystem completo (ver Seccion 5)
- + Debug.Log / LogWarning / LogError con eventos
- + SceneSerializer: todos los componentes incluyendo ParticleSystem
- + Prefab system: guardar / instanciar prefabs
- + LightmapBaker: bake offline a BMP por UV

Pendiente / Mejorable

- GlobalPosition calculado en render, no en arbol de transforms propio
- Fisica solo AABB, sin rotacion de colisionadores
- No hay sistema de audio (AudioSource / Listener)
- No hay sistema de animacion (Animator / keyframes)
- No hay NavMesh / pathfinding

3. RENDERING (ImGuiEditor)

Implementado

- + Shader GLSL 330 propio con lighting per-fragment en GPU
- + PBR: albedo, normal maps, roughness maps, metallic maps, emision
- + 5 tipos de luz: Directional, Point, Spot, Area, Rectangle

- + Frustum culling por esfera por objeto
- + Static Batching: VBO StaticDraw unico, 0 CPU por frame para estaticos
- + Grid editor estilo Unity
- + Gizmos Move / Rotate / Scale con deteccion de eje
- + Outlines de seleccion, iconos de camara y luz en viewport
- + Shader PBR para TODOS los meshes (no solo los con materiales especiales)
- + Specular con half-vector correcto (Blinn-Phong)
- + Cache de lighting por objeto con dirty flag
- + IsStatic = nunca recalcula lighting (0 coste despues del primer frame)
- + VBO con meshCache invalidado por timestamp de disco

Pendiente / Mejorable

- GlobalPosition calculado como efecto secundario del render
- Shadows: soft shadows CPU (lento para escenas grandes)
- Cascaded Shadow Maps en GPU (no implementado)
- Occlusion culling precalculado (no implementado)
- Post-processing: bloom y AO en inspector pero shader basico

4. EDITOR (ImGuiEditor)

Implementado

- + Play Mode con Snapshot/Restore completo via SceneSerializer
- + Undo/Redo completo: SceneCommandHistory con SnapshotSceneCommand
- + Jerarquia drag & drop con re-parenteo correcto
- + Inspector completo en espanol con tooltips para todos los componentes
- + Project Browser con assets, meshes, materiales
- + Layout Unity-style fijo con BeginChild + splitters (sin ImGui docking)
- + InternalsVisibleTo: Core / WPF / ImGuiEditor / Tests
- + Static batch invalidation automatica al cambiar IsStatic
- + Menu Lighting → Bake Lightmaps con diagnostico de errores
- + Add Component desde inspector (todos los componentes)
- + Serializacion completa de ParticleSystem (30+ campos)

Pendiente / Mejorable

- GrokoEngine.Tests vacio, sin tests implementados
- Build system para exportar .exe no implementado
- Asset import pipeline basica
- No hay sistema de scripting visual (node graph)

5. SISTEMA DE PARTICULAS — 100% Unity Shuriken

Simulacion

- + Color over lifetime con gradiente multi-parada (2-4 stops)
- + Size over lifetime (inicial a final)
- + Velocidad over lifetime (fuerza acumulada por edad)
- + Gravedad configurable por sistema

- + Turbulencia con ruido unico por particula (seed + tiempo)
- + Rotacion individual con velocidad min/max
- + Colision con BoxColliders (rebote + amortiguacion)
- + Burst multiples con ciclos e intervalo configurable
- + Rate over distance (emite al moverse el objeto emisor)
- + Sub-emisores (al nacer / al morir cada particula)
- + Espacio local vs mundo
- + Stop Action: nada / desactivar / destruir al terminar
- + ID unico por particula para tracking de trails

Rendering GPU

- + Billboards orientados a camara
- + Ordenado back-to-front (alpha blending correcto)
- + Blending aditivo (fuego / magia)
- + Textura PNG/JPG por sistema
- + Texture sheet animation (sprite animado con FPS configurable)
- + Shader GLSL 330 propio
- + Stretched billboards (quad estirado en direccion de movimiento)
- + Trails: quads geometricos conectados detras de cada particula
- + Soft Particles: depth FBO real, fade suave al intersectar geometria
- + LOD por distancia (reduce particulas renderizadas segun distancia)

Pendiente / Mejorable en Particulas

- ~ Trails: CPU pesado con muchas particulas (usar pool prealocado)
- ~ Ordenado back-to-front: $O(N \log N)$ cada frame (optimizar con dirty flag)
- ~ Sub-emisores: recorre todos los objetos cada frame (anadir dirty flag)
- ~ No hay GPU compute particles (como Unity VFX Graph)
- ~ No hay curvas bezier por parametro (solo interpolacion lineal)
- ~ Luz por particula no implementada (fuego que ilumina el entorno)

6. COMPARATIVA GENERAL

Motor	Nivel General	Particulas
Motor indie promedio en GitHub	*** (3/5)	Basico
Godot 1.0 en su epoca	**** (4/5)	Medio
GrokoEngine actual	**** (4/5)	100% Shuriken
Unity 2018 completo	***** (5/5)	Shuriken + VFX Graph

Lo que separa GrokoEngine del promedio: soft particles con depth FBO real, static batching, PBR en todos los meshes, sub-emisores con EditorId, ordenado back-to-front por camara, gradiente multi-parada, undo/redo con snapshots.

7. ROADMAP — Proximas Mejoras Recomendadas

#	Mejora	Impacto	Prioridad
1	Sistema de audio (AudioSource / Listener)	Gameplay	Alta
2	Sistema de animacion basico (keyframes)	Visual	Alta
3	Cascaded shadow maps en GPU	Visual	Alta

4	Optimizacion trails con pool prealocado	Rendimiento	Media
5	Build system para exportar .exe	Workflow	Media
6	Asset import pipeline mejorada	Workflow	Media
7	Tests en GrokoEngine.Tests	Estabilidad	Media
8	Curvas bezier en particulas	Visual	Media
9	GPU compute particles (millones)	Rendimiento	Baja
10	NavMesh / pathfinding	Gameplay	Baja
11	Terrain system	Visual	Baja